猪周期：
成本、产能与价格

从一头猪的成本，理解价格中枢与周期波动

行业篇 | 资料截至2026.10.24 | 条件情景2027

行业篇26页 / 企业篇23页 / 附录8页　约57分钟

生猪养殖成本科普：一头120公斤猪的钱花在哪里

成本项目	元/公斤	元/头
仔猪	2.90	348
饲料	6.70	804
动保	0.30	36
人工	1.50	180
折旧	0.20	24
总部费用	0.80	96
合计	12.40	1488

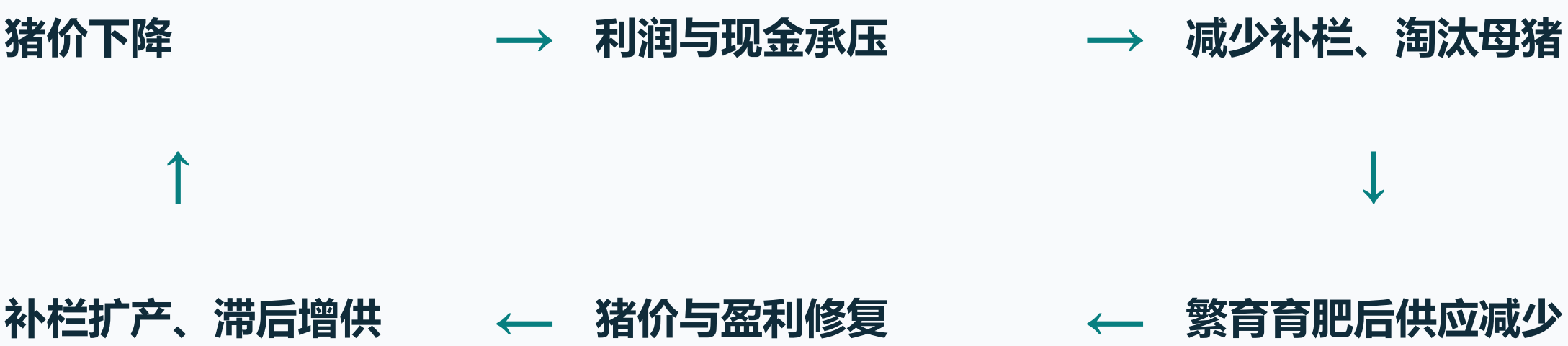


仔猪成本已含繁育阶段费用
本例属于神农披露口径

饲料约占54%，仔猪约占23%，六项合计12.4元/公斤

披露后换算：报告§3.1；参考[1]—[5]；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

先看全图：低价怎样变成下一轮高价



效率、体重、资金与需求，会分别改变这条链上的不同环节

成本解释生产决策，时滞解释供应，供需共同解释价格

机制图：结构参考：上一期PPT第15—24页；本报告§3—§7；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

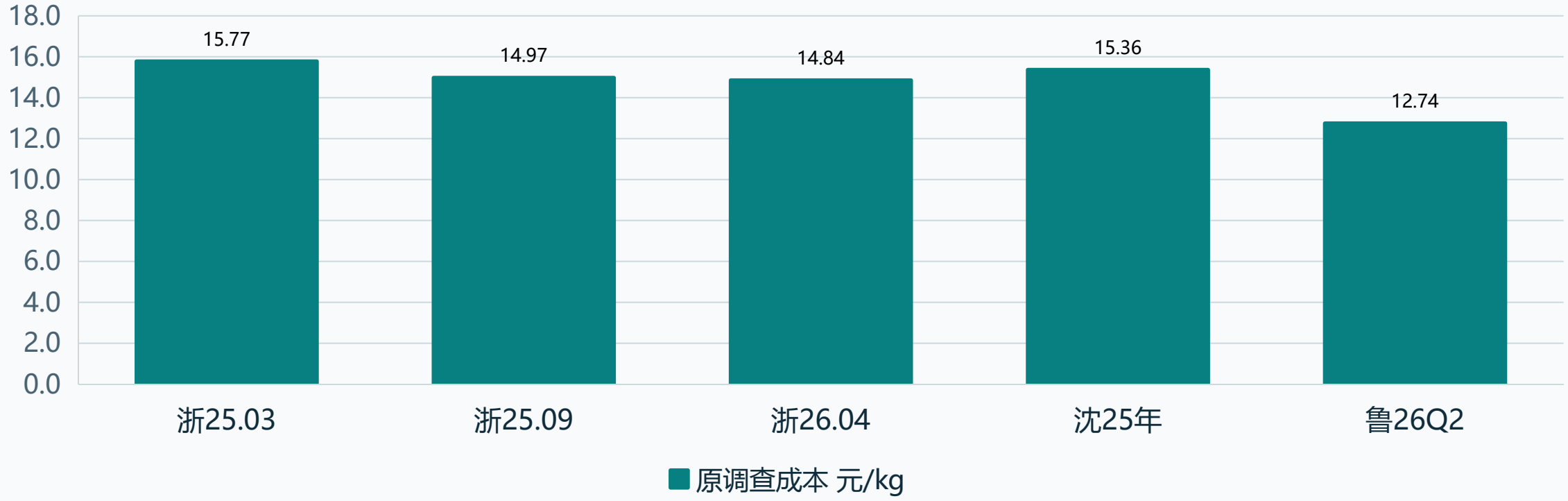
完全成本与现金支出

概念	包含内容	分析用途
生产成本	与生产阶段对应的投入	生产效率与过程比较
会计完全成本	生产投入及对应期间费用	同范围盈利判断
现金成本	实际付现及相关周转	短期流动性判断
经济成本	再加自有资本与家庭劳动机会成本	长期投入与退出判断

12.4减去直接列示折旧0.2，不能直接当完整现金成本

口径说明：报告§3.1、§3.5；参考[1]—[5]；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

地区调查说明成本量级，尚不能给全国边际成本



原出栏重分别141.68、141.10、142.24、138.97、125.24kg；未强行统一

原调查/换算：报告§3.2；参考[6]—[10]；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

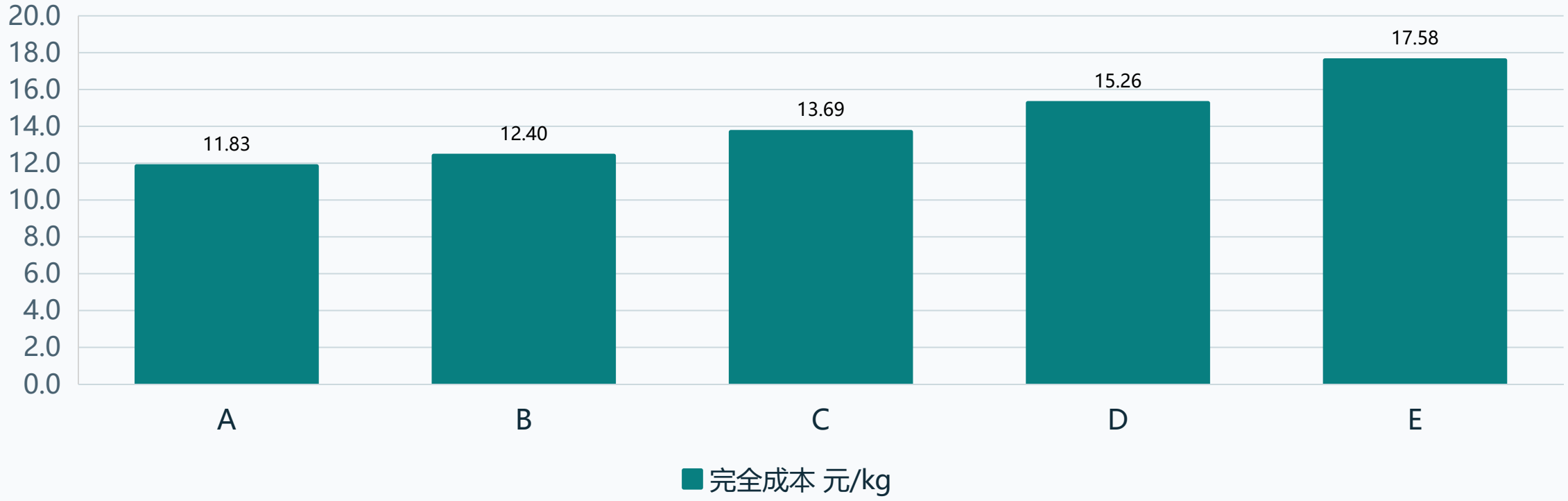
山东标准化预算与实际监测

2026Q2标准化120kg预算	自繁自育	外购仔猪
仔猪元/头	280	230
饲料元/头	900	900
其余项目合计元/头	275	240
总成本元/头	1455	1370
除120后元/kg	12.1250	11.4167
原文额外3%后元/kg	12.49	11.76

同一材料的实际规模场监测为125.24公斤、12.74元/公斤

原文预算：报告§3.3；参考[10]—[12]；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

生产效率怎样改变成本



A—E是技术参数组合，尚未对应全国效率分位

技术情景计算：报告§3.4；参考[13]；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

必要产能的成本，怎样形成正常猪价中枢

满足正常需求时，仍不可缺少的那一档产能

必要成本14.9元/kg：参照地区调查后的判断

正常权益回报：1000元/头 × 10% ÷ 120kg

14.9 + 0.8333 = 15.7333元/kg

14.9是研究设定；15.7333是这些条件下的长期中枢

设：14.9、1000、10%、120；算：+0.8333→15.7333。完整依据见备注/账本。

15.73元是中枢，为什么现货还能大幅偏离

长期中枢：补偿必要成本与正常资本回报

↓

短期低价：仍能付现、可以融资，供应未必退出

↓

短期高价：供应暂时不足，繁育与育肥无法立即补齐

↓

要估计幅度：继续算有效供给、需求与历史价格反应

只有中枢还无法给出阶段高点；下一步先判断退出，再算有效供给

算：15.73来自第8页；尚未给高点。后续有效供给与价格函数见第13—25页。

账面亏损，怎样才会变成供给减少

售价低于完全成本

↓

付现、现金储备、债务与融资

↓

减补栏 / 淘汰 / 转让 / 继续生产

↓

母猪、仔猪与后续有效供给

主体退出不等于猪场消失；要观察实际母猪与仔猪变化

机制图：报告§3.5、§13.1；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

PSY、MSY与母猪分母

MSY = PSY × 断奶后成活率 × 商品化比例 × 分母桥接因子

PSY：每母猪年提供的断奶仔猪数

MSY：统一母猪分母下的年度商品猪数

直接输入MSY后，相关成活和结构因子合并计入一次

年度出栏流量除以年末母猪存量，仅能作粗略量级参照

定义：报告§4.1；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

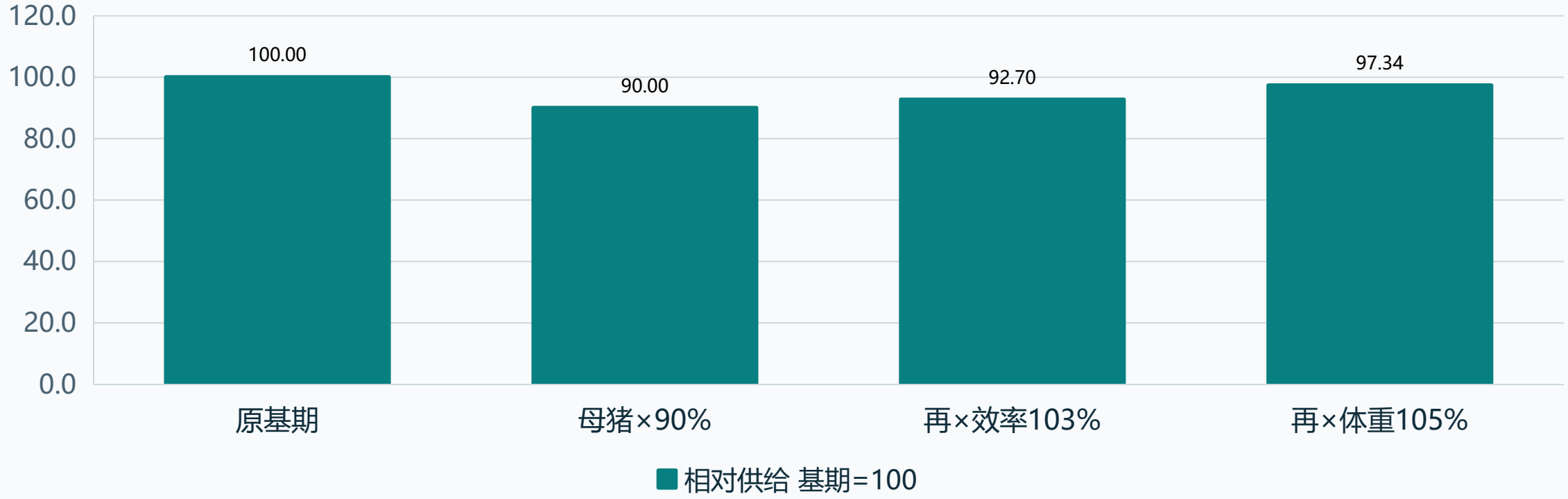
国际效率参照与有界追赶

参照	PSY	样本与分母
中国2025	23.40	经产母猪加权参照
神农2025	29.50	公司全年披露
北美2025	26.88 / 28.19	全部 / 已配母猪
法国2024	33.50	1345场生产母猪
丹麦2025	36.90	703场母猪年均值

23.4向32收敛，每年弥合差距6%，一年后为23.916

披露原值：报告§4.2；参考[14]—[21]；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

母猪少10%，为什么有效供给可能只少2.665%



纯粹算术例：0.90 × 1.03 × 1.05 = 0.97335；不是本轮实际预测

假设→计算：报告§4.4；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

母猪何时减少，决定供应何时减少

母猪状态 / 生产决策	约10个月 →	2027商品猪供给
2026年3—5月	→	Q1
2026年6—8月	→	Q2
2026年9—11月	→	Q3
2026年12月—2027年2月	→	Q4

固定10个月是近似；另一设定为8—12个月、10/20/40/20/10%权重

时滞情景：报告§4.5、§7.6；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

数据覆盖与证据边界

2015.01—2026.09	可得月份	用途
完整日历	141	保留缺失
MARA活猪价格	138	同调查价格比较
NDRC生猪出场价	66	另列价格序列
全国绝对母猪数	55	同口径产能分析
旧监测分段指数	57	背景比较，单独存储
真实全国月度MSY	0	效率仅设情景

缺失数据保留为空，旧指数和全国万头数分开处理

数据计数：报告§2.1；数据china_history.csv；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

历史去化阶段与价格窗口

母猪去化阶段	母猪变化	NDRC窗口价格涨幅	默认校准
2015—2016	−10.21%	MARA背景对照	否
2018—2019	−44.06%	非瘟特殊冲击	否
2021.06—2022.04	−8.48%	+105.32%	是
2022.12—2024.04	−9.20%	+44.67%	是

两个现代去化阶段提供有限的条件校准样本

历史描述计算：报告§6.1；参考[23]—[39]；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

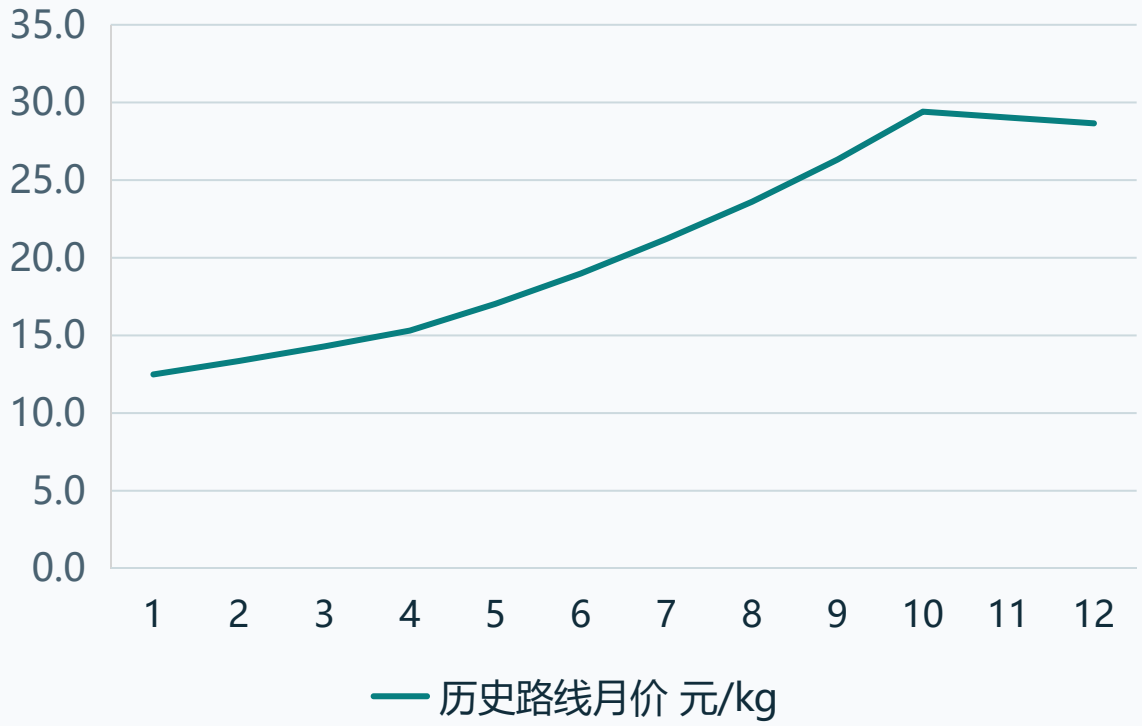
历史路线：20.81元年均价怎样计算出来

观测锚：11.36元/kg

历史系数β = 7.593232

月价 = 11.36 × E月^(-β)

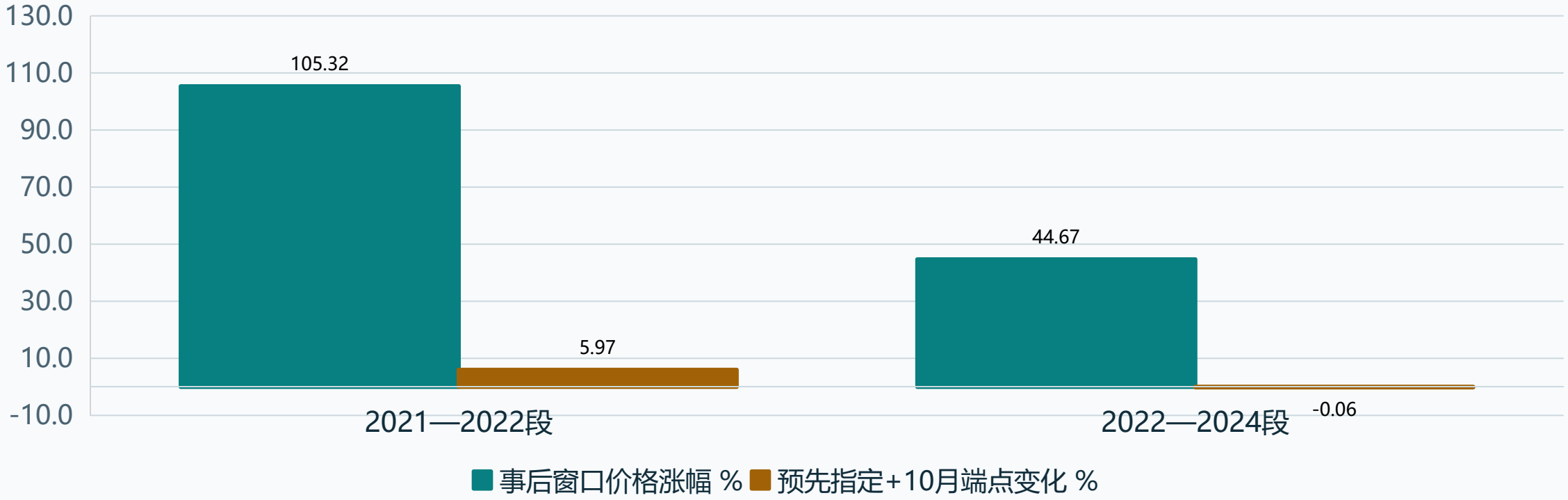
12月E≈0.8853 → 月价28.65
12个月取均值 → 20.8082



先逐月计算，再平均：2027年均20.8082元；并非成本中枢乘上一个任意涨幅

观：2026-08活猪11.36；设：历史MSY增2%；算：β7.5932与逐月年均。

历史窗口振幅，能代表固定时点预测吗



同一阶段换成严格端点，结果显著不同；历史高价不能直接当预测结论

历史端点计算：报告§6.4—§6.6；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

有效供给、需求与零售传导

总供给比Q = (1−进口份额) × E + 进口份额 × 进口增长因子

供需比z = Q / 需求趋势因子D

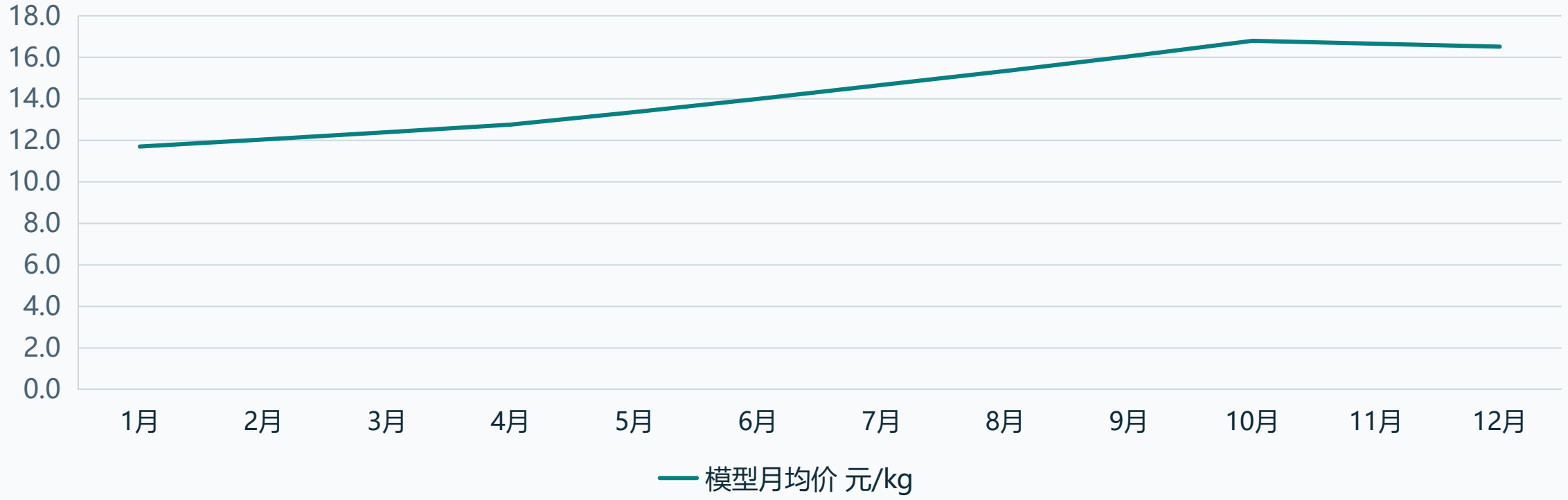
零售猪肉价$R = R_0 \times z^{(-1/\varepsilon)}$

活猪价$P = P_0 + \lambda \times (R - R_0)$

ε=0.374为年度家庭需求先验，λ=0.75为绝对价差传导假设

模型闭合假设：报告§7.1；参考[40]；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

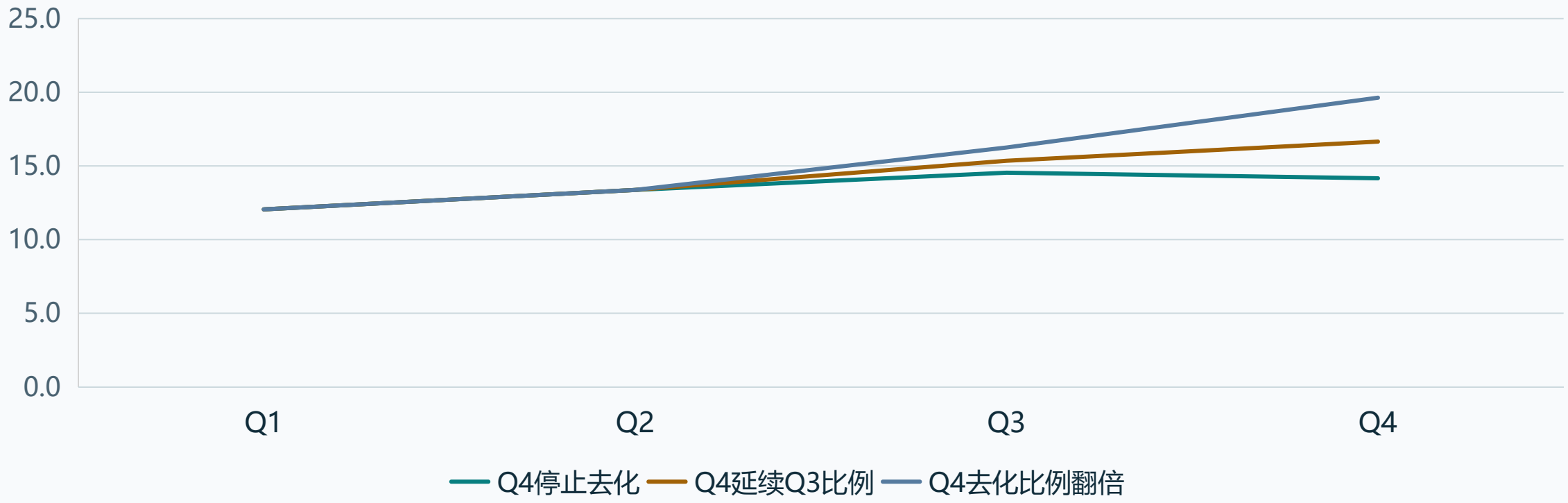
2027需求路线月度价格



Q1 12.05，Q2 13.37，Q3 15.35，Q4 16.65，全年14.36元/kg

情景计算：报告§7.2；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

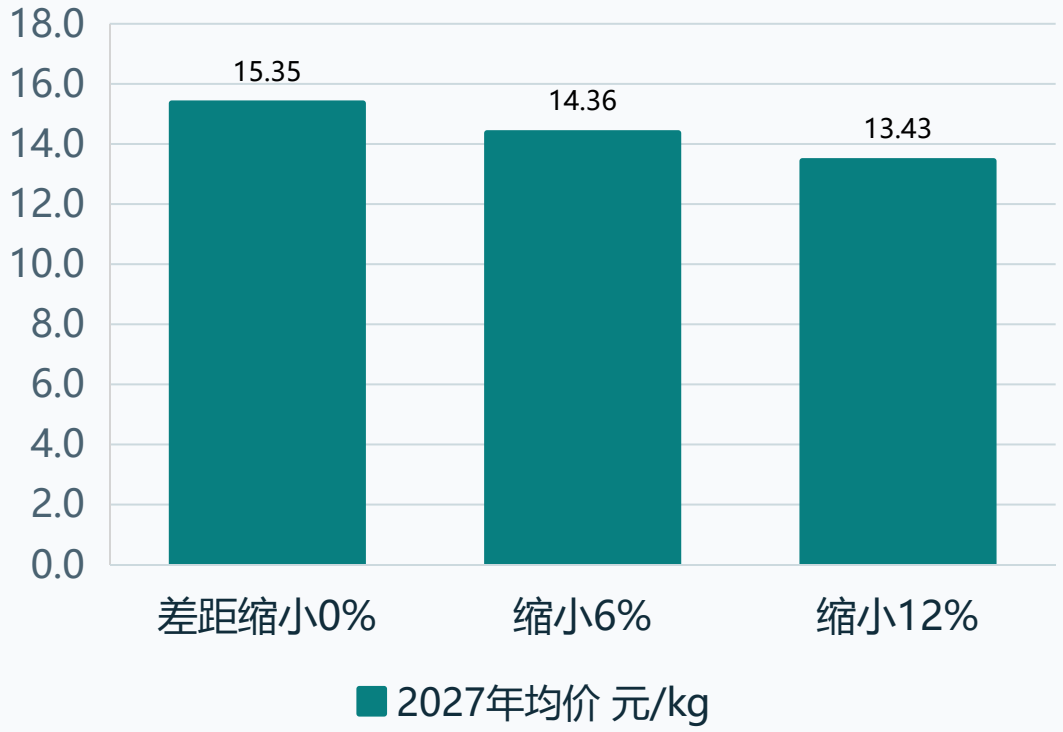
去化速度主要影响下半年

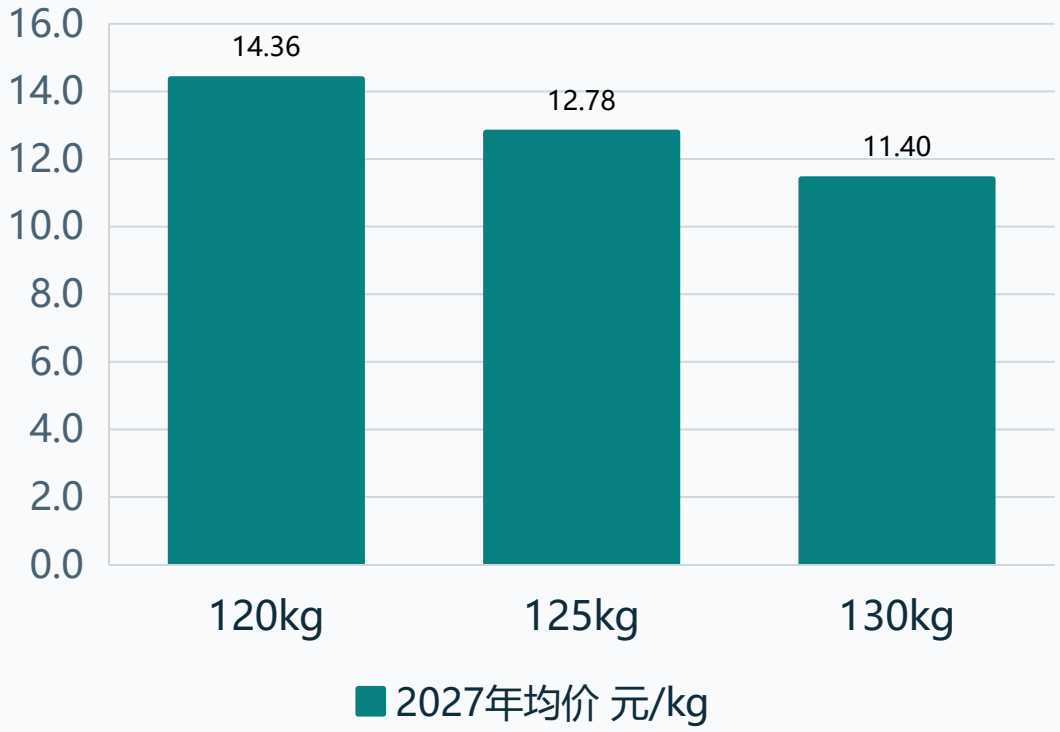


三组全年均价分别为13.53、14.36、15.32元/kg

情景敏感性：报告§7.3、附录A；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

效率与体重，会把同一去化幅度改写多少

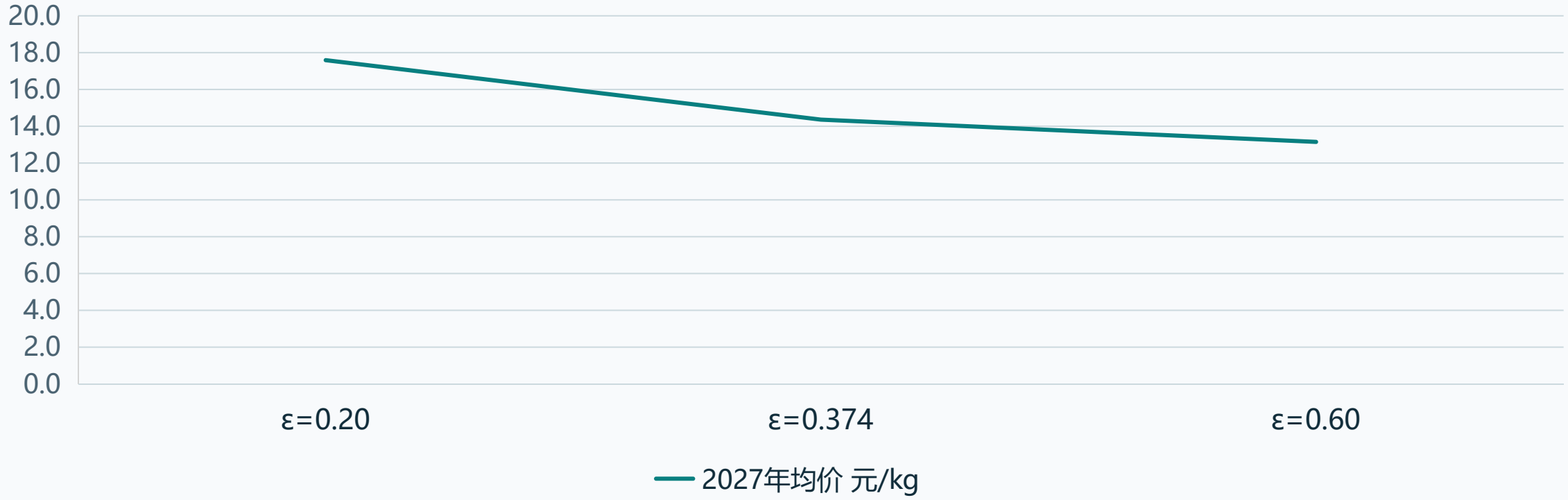




一次只改一个输入；其他设定沿用需求路线参照，非统计置信区间

情景敏感性：报告§7.4；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

供应相同，需求反应假设也会改变猪价



0.374为年度家庭需求先验；换成月度活猪响应，需要额外验证

情景敏感性：报告§7.5、§7.7；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

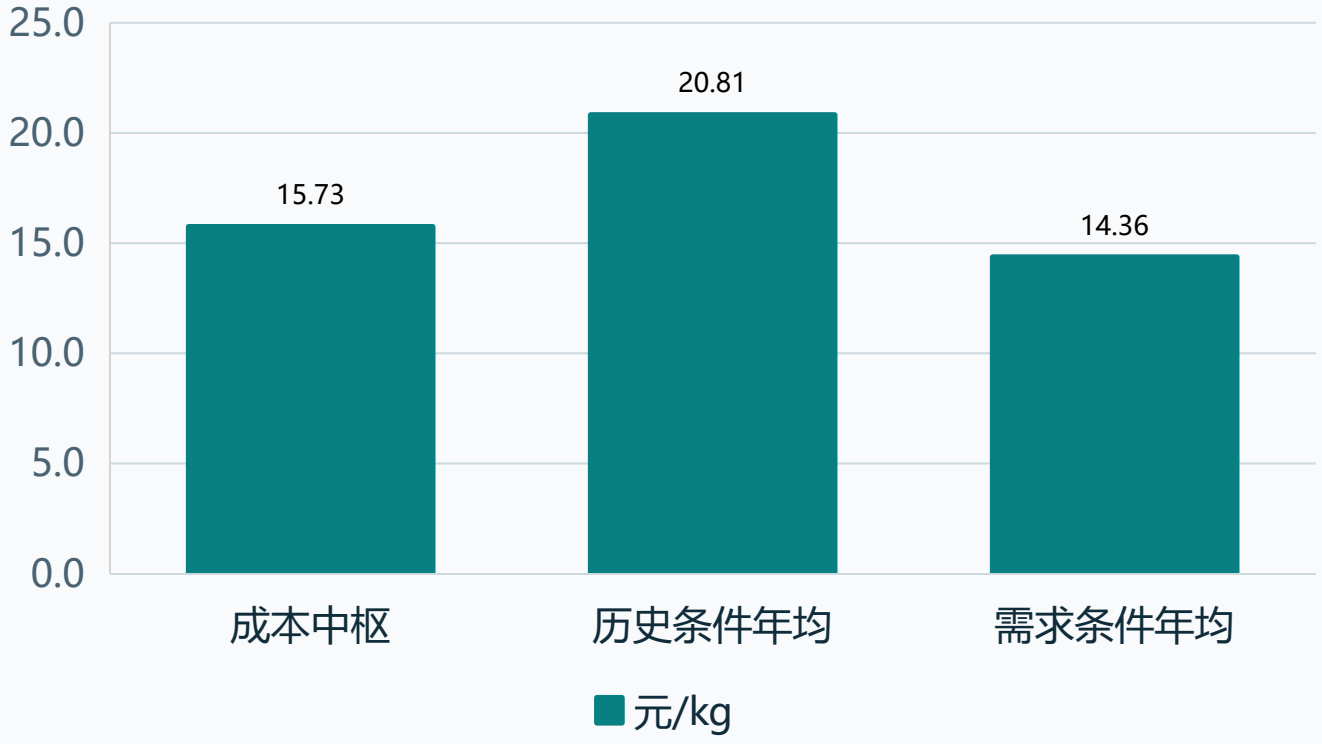
时滞与价格锚的选择

条件	2027年均价元/kg
固定8个月	14.99
固定10个月	14.36
固定12个月	13.84
8—12个月分布滞后	14.43
观测价格锚	14.36
政策数量及成本价格假设锚	15.97

政策锚还需同步平移零售锚，保持绝对传导关系一致

情景敏感性：报告§7.6、§7.8；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

价格结果汇总：20元在什么意义下使用



下一部分：全年20元

源报告的整值演算输入
接近历史条件年均20.81
不等于已证实的预测

中枢与年度均价各有所问
三条结果不能直接平均

20元仅为接近历史条件结果的整值演算情景；不是由15.73推导的高点

算：中枢15.73/历史年均20.81/需求年均14.36；设：20仅为整值演算。

行业篇小结：观察什么，怎样修正判断

成本与资本回报，决定正常中枢的解释框架

母猪 × 效率 × 重量，决定有效供给

时滞、需求与价格锚，决定阶段价格路径

持续观察仔猪出生、饲料、重量、需求与进口

行业篇到此完整结束 | 剪辑可在本页结束后切断

回顾：本报告行业分析与公开资料汇总；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

第二部分：
牧原经营与估值案例

从同一组价格、销量、成本假设出发

先完整计算年度利润与高位PE定价

再比较跨周期现金流、资本支出与资金约束

个股案例从本页开始｜与行业篇独立录制、独立导出

结构说明：本报告行业分析与公开资料汇总；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

主线假设账本

环节	本条主线设定
必要产能完全成本 / 权益回报	14.9元/kg / 1000元每头 × 10%
正常猪价中枢	15.7333元/kg
另设高位年度全国价 / 公司售价差	20元/kg / 0
商品猪销量 / 重量 / 完全成本	8000万头 / 120kg / 11.8元/kg
归属折算 / 峰值PE / 股数	95% / 10倍 / 57.72996144亿股

高位20元为源报告的外生全年价示例，10倍PE为外推定价条件

设：经营与PE输入；观：57.72996144亿股[65]；算：中枢15.7333。

主线计算顺序

必要产能成本与正常权益回报，得到长期猪价中枢

另设周期高位年度价格，并确认全国价与公司价对应

公司销量、重量、售价与成本，得到高位年度利润

用同一个高位年度利润乘10倍PE，完成主线估值

主线先完整计算，其他价格及估值方法在后面比较

计算顺序：报告§1、§2.2；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

单位换算与一元价差

K = V × W / 10000

8000万头 × 120公斤 = 96亿公斤

每公斤价差1元，折算前利润变化96亿元

按95%复合折算，演示归属利润变化91.2亿元

销量用万头，金额用亿元，股数用亿股

单位换算：报告§2.3、§9.4；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

主线利润：全年20元的公司账户

项目	计算	亿元
销售公斤量	8000万头 × 120公斤	96亿公斤
商品猪收入	96 × 20	1920.00
同范围完全成本	96 × 11.8	1132.80
折算前利润	1920 − 1132.8	787.20
演示归属利润	787.2 × 95%	747.84

同一套销量、重量与成本，得到高位年度利润747.84亿元

主线计算：报告修订版 主线利润演算；原报告§9.4、§12.8；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

主线估值：高位年度利润乘10倍PE

高位年度演示归属利润 = 747.84亿元

股权外推定价 = 747.84 × 10 = 7478.40亿元

每股外推定价 = 7478.40 / 57.72996144

主线结果：129.54元/股

主线至此完成，129.54依赖全年20元、高位利润与10倍PE这组条件

PE演算：报告修订版 主线演算；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

全国均价与公司实现售价

Q1/Q2/Q3/Q4销售公斤权重	加权售价元/kg	演示利润亿元
25% / 25% / 25% / 25%	14.3557	233.08
30% / 25% / 25% / 20%	14.1253	212.07
20% / 25% / 25% / 30%	14.5861	254.09

公司均价按销售公斤量加权，固定售价差δ还需地区和产品证据

情景计算：报告§9.1；补充计算销售权重；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

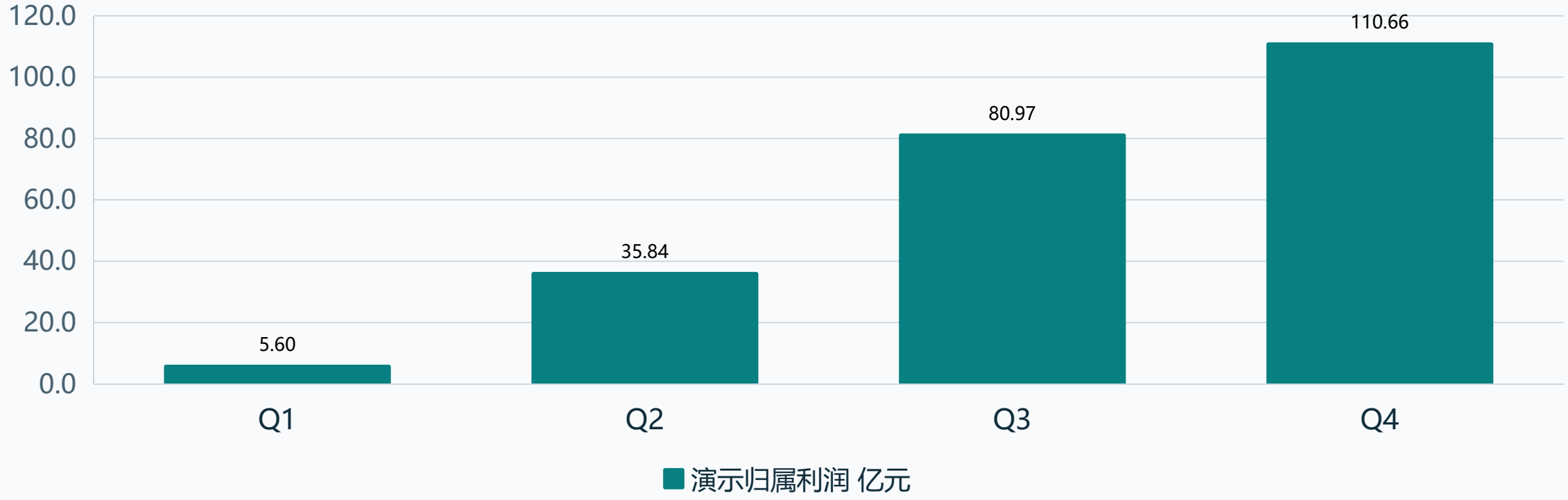
四组联合情景

情景	全国年均元/kg	首年利润亿元
正常修复	14.36	233.08
缓慢修复	12.49	35.47
低谷延长	11.14	−124.30
偏强修复	15.95	405.82

先比较供需和首年利润，现金流方法介绍后再讨论估值

联合情景：报告§8；附录E；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

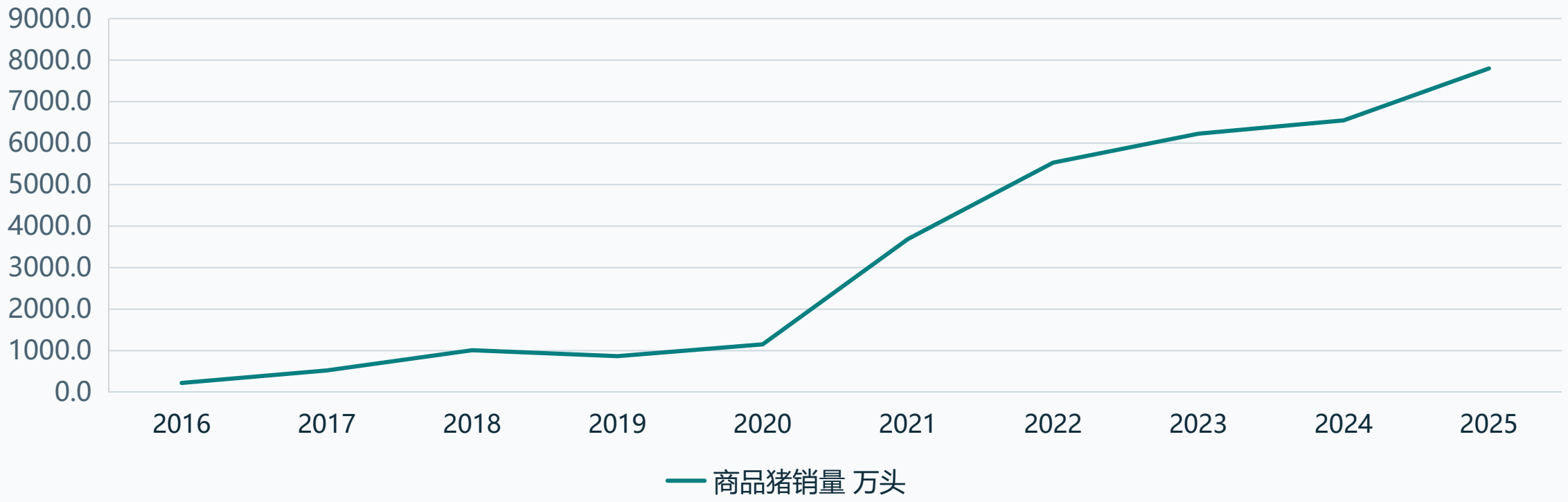
研究参照的季度利润



每季2000万头、120公斤、成本11.8元/kg，全年利润233.08亿元

情景计算：报告§9.7；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

牧原的历史成长与周期波动



2015—2025商品猪销量CAGR约46.52%，未来成长需重新评估资本回报

披露+增长计算：报告§10.1；参考[44]—[49]；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

目标销量的生物产能与资本预算

条件校验	8000万头	9000万头	1亿头
PSY30、成活93%、商品化98%所需平均母猪	292.6万	329.2万	365.7万
全国出栏固定71973万时近似份额	11.12%	12.50%	13.89%
较8000万新增固定投资	0亿元	200亿元	400亿元
长期价15.5及NWC5%下新增营运资金	0亿元	9.3亿元	18.6亿元

固定投资按2000元/新增年销量头，提前一年支付

假设与约束换算：报告§10.2—§10.4；参考[49]—[51]；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

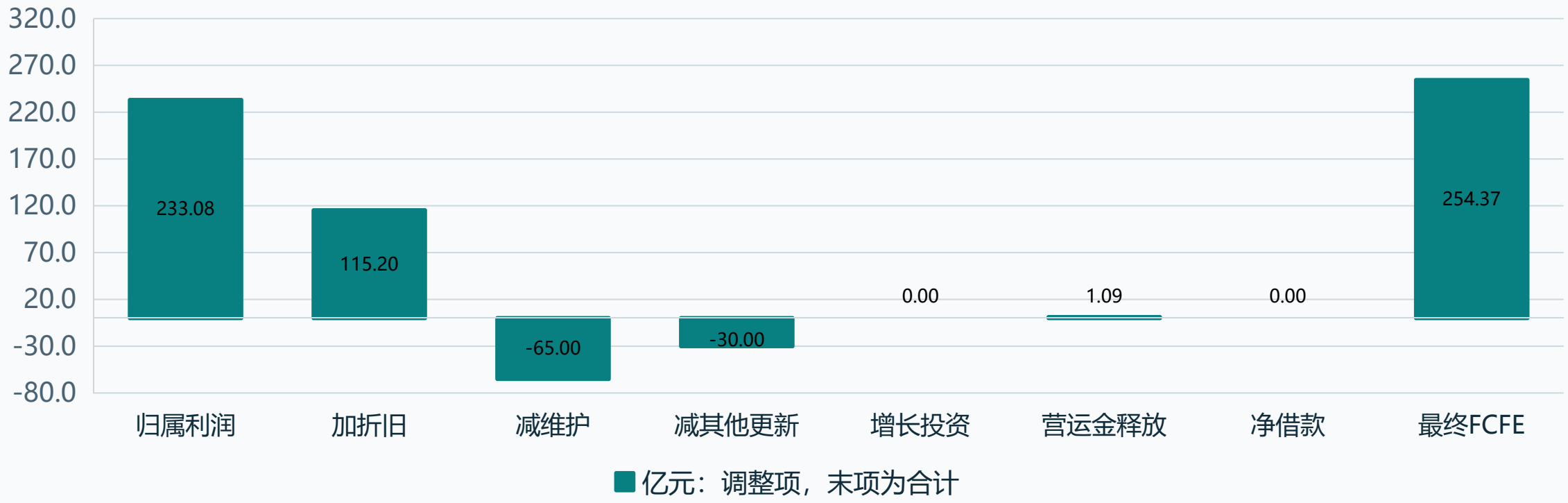
跨周期FCFF与FCFE的逻辑起点

比较	FCFF 企业自由现金流	FCFE 股权自由现金流
先回答谁的钱	整个经营留给债权人与股东的现金	付息及借还债后，留给股东的现金
利润起点	融资费用前的税后经营利润	已计利息的股东净利润
投资与融资	扣资本开支及营运资金，先不分借还债	扣资本开支及营运资金，再计净借款
怎样折现	用综合资金成本WACC	用股东要求回报率r
得到什么	先企业价值，再减同范围净债等	直接股权价值，不再重复扣净债

跨周期：逐年处理高价、低价与恢复正常，并计入对应投资

金融定义：修订报告§11方法说明、§12.5债务边界；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

利润到现金：每一笔调整分别是什么



平量参照：增长投资=0、净借款=0；末项为最终FCFE

233.0821 + 115.2 − 65 − 30 + 1.0925 = 254.3746亿元；不是累计余额柱图

会计桥计算：报告§11.1—§11.2；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

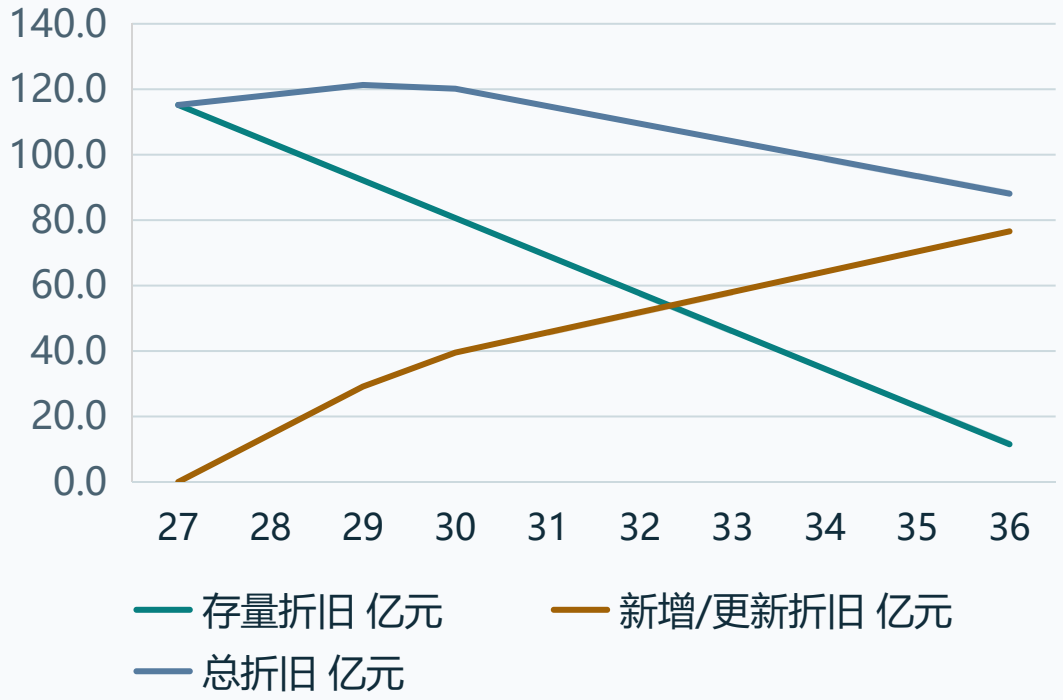
正内在价值与短期资金缺口

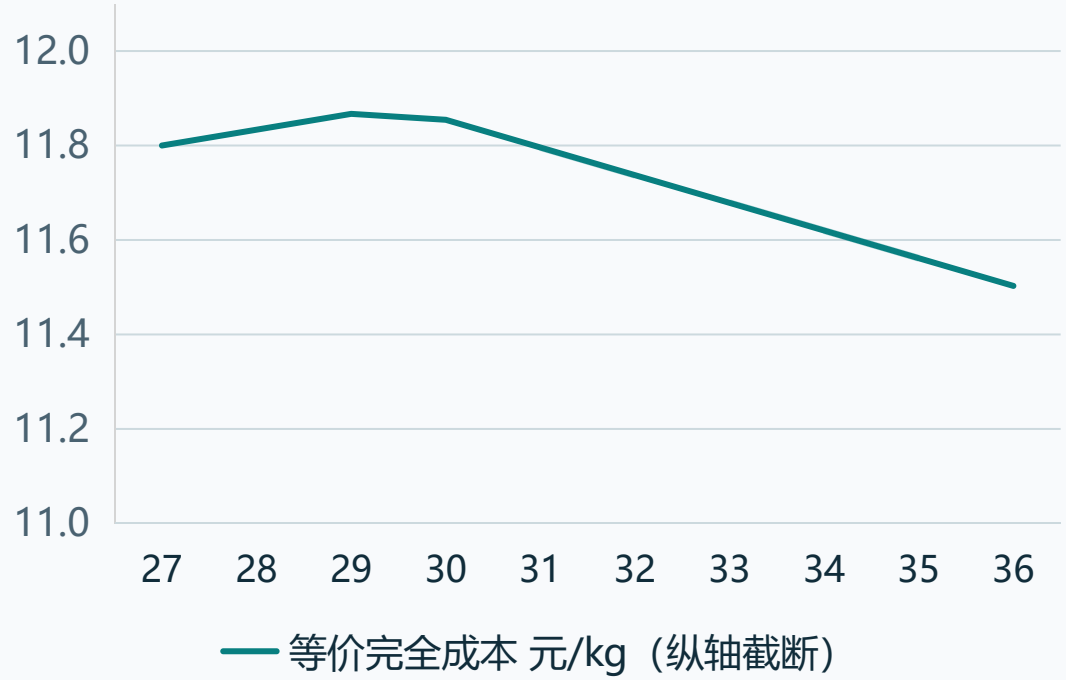
情景及目标	2027 FCFE亿元	最低期初自由资金亿元
正常修复，8000万	254.37	0.00
正常修复，9000万	206.56	0.00
缓慢修复，9000万	17.91	0.00
低谷延长，8000万	−87.56	87.56
低谷延长，9000万	−135.37	179.93

最低资金按年度年末累计缺口计算，还需月内支出、到期债务和经营储备

资金情景计算：报告§11.3、§13.1；参考[61]；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

存量折旧到期，还要叠加新增与更新折旧

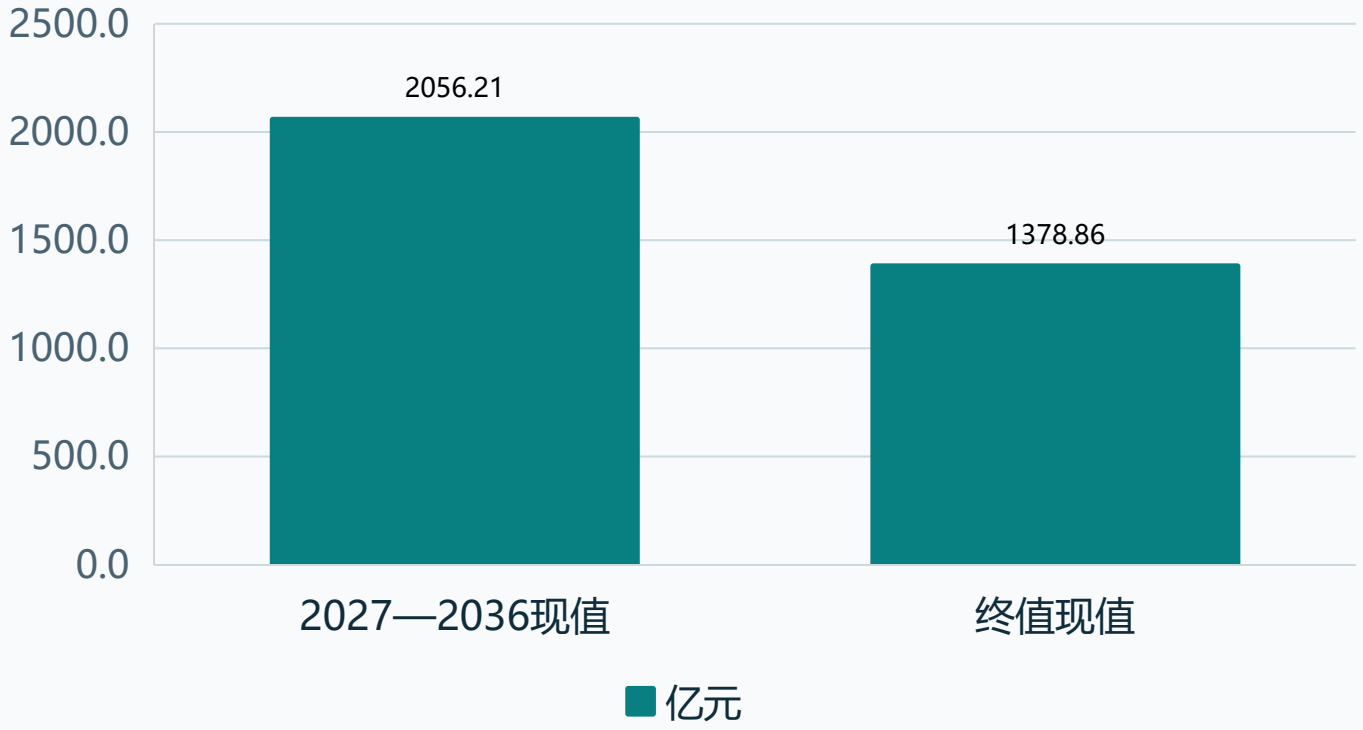




年龄分布为情景；本例前期新增折旧暂超到期，后期总折旧净下降

披：2026-06交流p2、年报附注14/17；设：年龄1—10年及资本化类别；算：图线。

FCFE估值分解



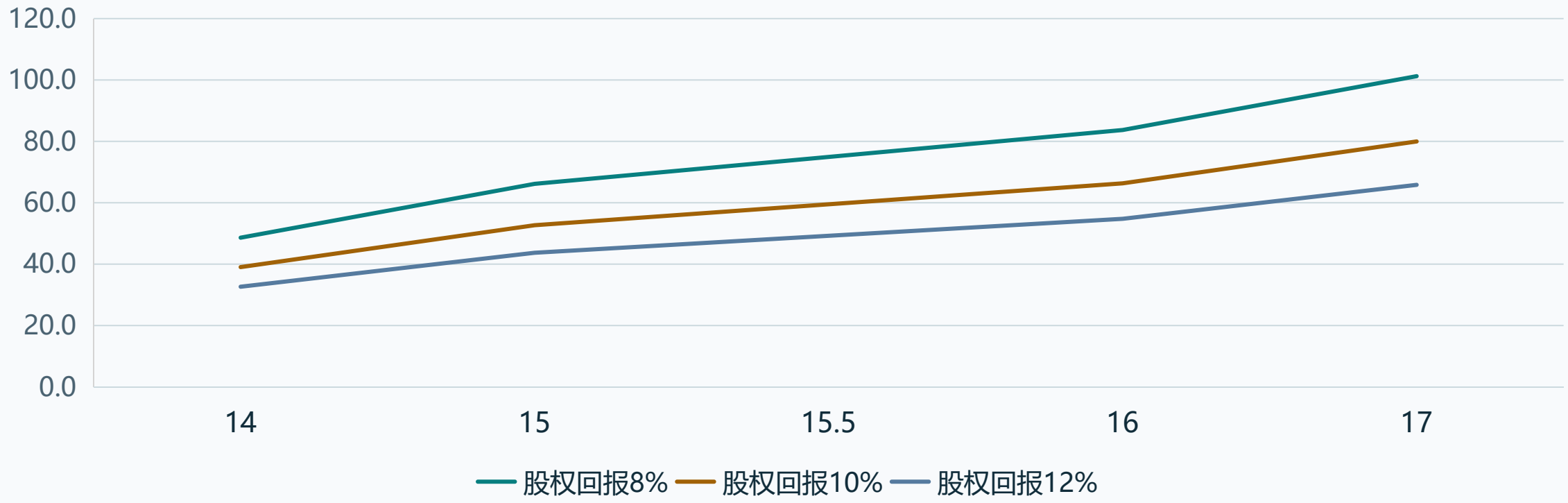
59.50元/股

终值FCFE 357.64亿元
现金维护更新 95亿元
股数 57.72996144亿

显性期2056.21 + 终值1378.86 = 3435.07亿元；每股59.50元

设：r10%、g0、维护更新95；算：59.5023。对照差来自终值现金预算。

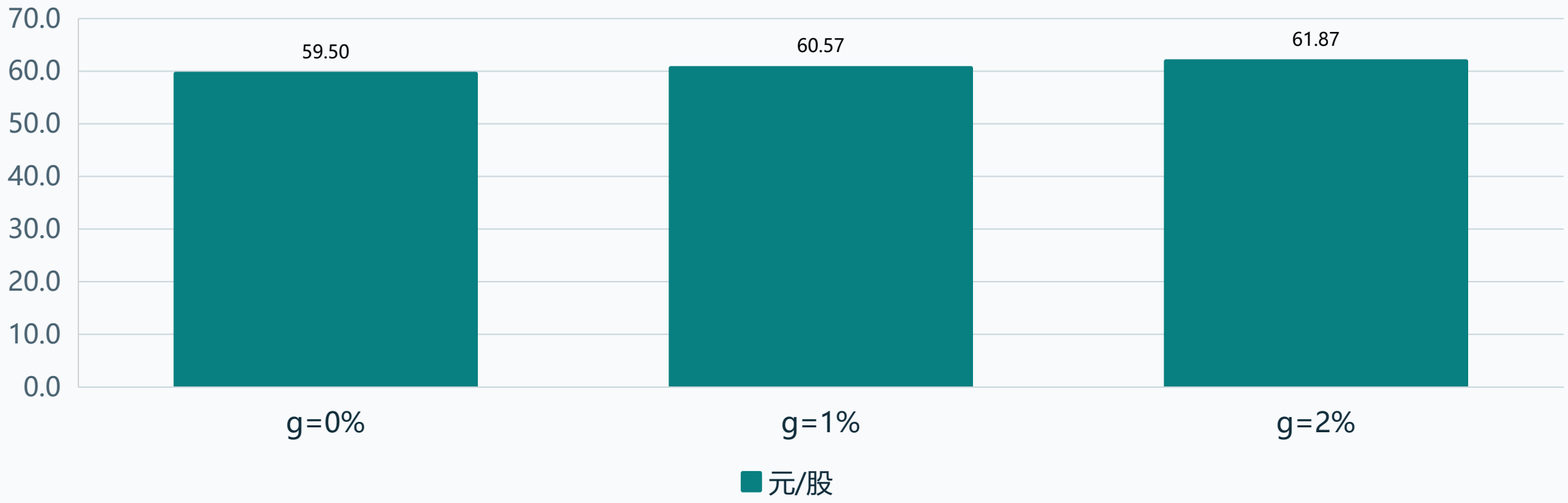
长期价格与要求回报敏感性



横轴长期猪价元/kg，纵轴元/股；2027需求价格与其他输入不变

估值敏感性：报告§12.2.2、§13.3；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

终值增长与再投资



新增权益回报设15%，支持增长的再投资先扣除，再折现

终值情景：报告§12.2.3；physicalTerminalExtension；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

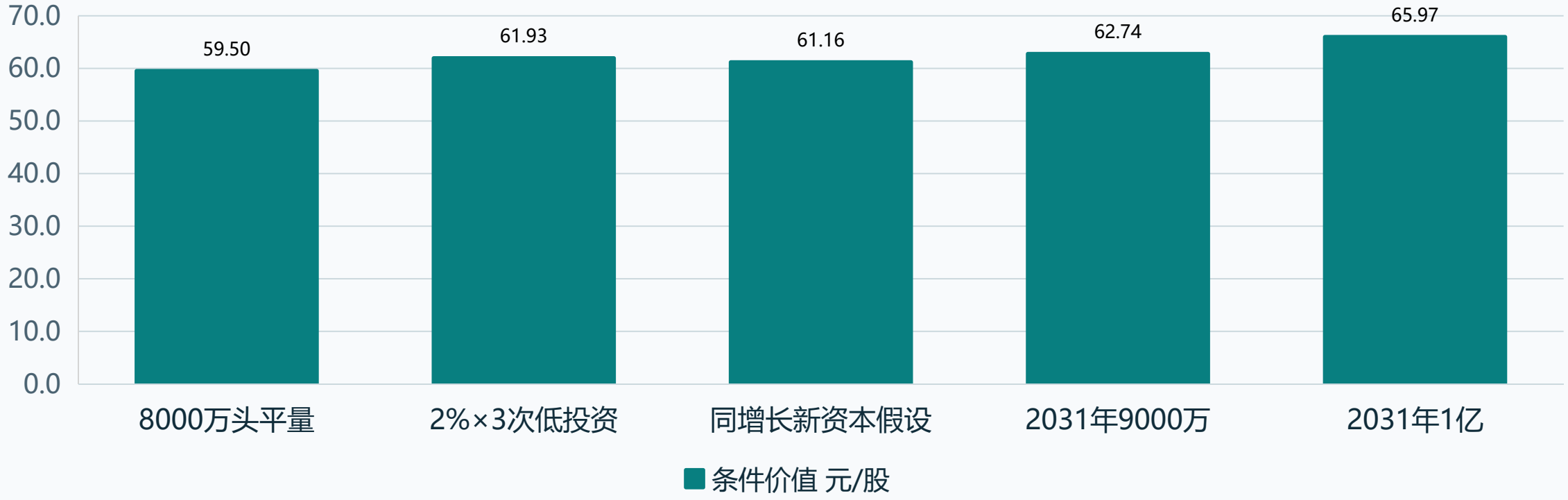
PE、PB、剩余收益与EV的口径

方法	相同条件下的计算	关键边界
正常PE	正常NI × PE / 股数	先确定正常利润
ROE—PB	PB=(ROE−g)/(r−g)	清洁盈余及持续ROE
剩余收益	账面权益 + 超额收益现值	同盈利与分配政策
EV/EBITDA	EBITDA × 倍数 − 净债等	集团与归母范围桥接

统一盈利、增长和资本条件后，方法之间可做一致性检验

估值定义：报告§12.3—§12.6；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

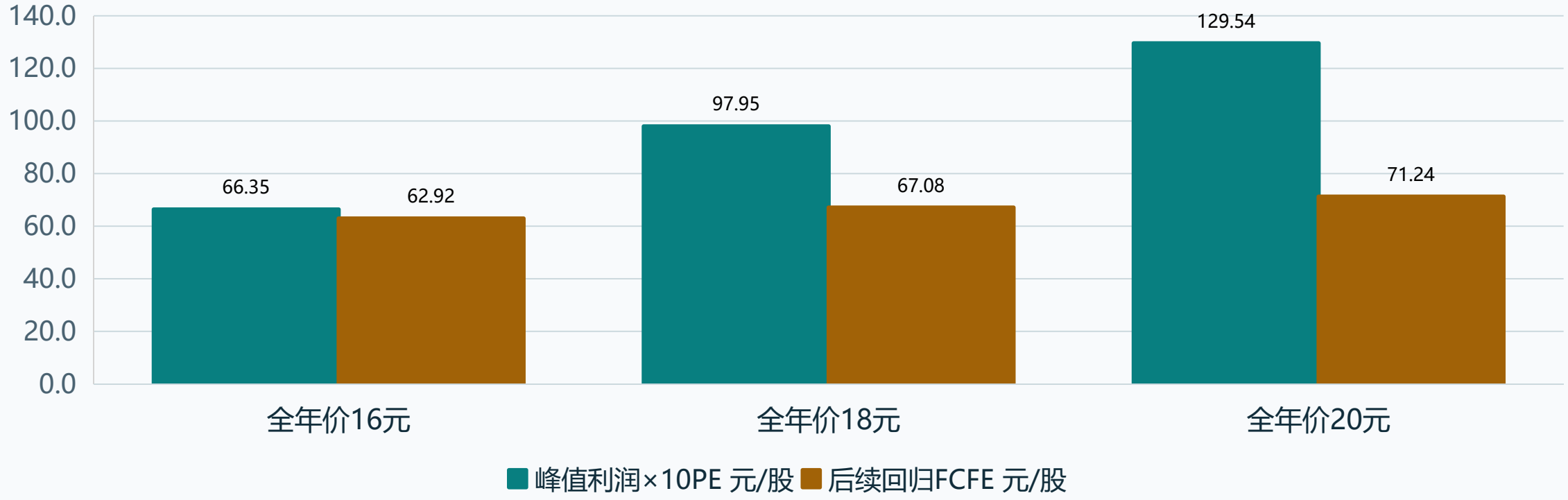
销量成长的净增价值



九千万路径较平量增加3.24元/股；长期成本降低0.5元的单因素示例约增加7.90元

成长情景计算：报告§10.5、§12.7；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

峰值利润外推与周期回归



同一首年高价，价格回归和必要再投资使现金流估值低于高位利润外推

持续期情景：报告§12.8；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

主线与补充方法的结果对照

方法与条件	重新计算结果	用途
必要产能成本中枢	15.73元/kg	长期价格参照
2027需求 / 历史振幅年均	14.36 / 20.81元/kg	补充价格对照
全年20元利润 × 10PE	129.54元/股	主线高位外推
需求路线 平量FCFE	59.50元/股	价格修复及现金投入
需求路线 2031年9000万头	62.74元/股	含提前增长投资

不同结果对应不同价格路径、利润持续期和资本条件

汇总计算：报告摘要、§12.2、§12.7；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

观测清单与计算网页演示

行业：仔猪出生、母猪口径、实际出栏重量、进口与冻品

公司：售价差、同范围完全成本、销量及资本预算

财务：自由现金、债务到期、授信与股份变化

网页演示：主线高位、修订现金流、目标销量与结果导出

研究判断可以更新，每一次更新都保留参数、依据和结果

演示与观测：报告§13—§15、附录A；配套网页；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

附录A：名词与单位

符号或名词	含义与单位
S / V	母猪万头 / 商品猪销量万头
W / K	公斤每头 / 亿公斤销售量
PSY / MSY	断奶仔猪 / 商品猪，均按统一母猪年分母
C / P / δ	成本 / 全国价 / 公司售价差，元每公斤活重
NI / FCFE	归属等价利润 / 股权自由现金流，亿元
r / g	权益要求回报 / 终值增长
股数及价值	亿股 / 元每股

全部公式先统一生产阶段、财务归属及时间口径

定义：报告§2、附录C；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

附录B：主要参照参数

供需参数	设定	公司及估值参数	设定
政策母猪 / Q3母猪	3750 / 3602万头	商品猪 / 重量	8000万 / 120kg
滞后 / Q4去化	10月 / 4.709%	首年及基础成本	11.8元/kg
PSY起点 / 收敛水平	23.4 / 32	折旧批次 / 年龄分布	开启 / 1—10年均匀
效率差距缩小 / 需求	6% / −1%每年	新增固定资产 / 其他更新	10年5% / 2.5年30%
ε / λ / 进口占比	0.374 / 0.75 / 2%	新增投资 / 支付	2000元 / 前一年

131项现行参数见报告账本；资产年龄、折旧年限和残值假设可单独修改

参数账本：报告附录C、附录E；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

附录C：十年现金流参照

年份	公司价	等价成本	利润	D&A	维护	ΔNWC	FCFE
2027	14.36	11.80	233.08	115.20	95.00	-1.09	254.37
2028	14.93	11.83	282.21	118.25	95.00	2.75	302.71
2029	15.50	11.87	331.33	121.31	95.00	2.75	354.89
2030	15.50	11.85	332.47	120.16	95.00	0.00	357.64
2031	15.50	11.80	337.82	114.82	95.00	0.00	357.64
2032	15.50	11.74	343.16	109.47	95.00	0.00	357.64
2033	15.50	11.68	348.51	104.13	95.00	0.00	357.64
2034	15.50	11.62	353.85	98.78	95.00	0.00	357.64
2035	15.50	11.56	359.20	93.44	95.00	0.00	357.64
2036	15.50	11.50	364.54	88.09	95.00	0.00	357.64

完整年度账本另见逐页数据表；存量到期与新增折旧同步进入利润和现金桥

逐年计算：报告§12.2.1；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

附录D：报告、网页与脚本对应

研究模块	网页关键字段	复算材料
必要产能成本	costBasis / marginalFullCost	price_assumptions.js
有效供给与猪价	capacityMetric / lagMode / priceMethod	results_price.json
利润与实现价	realizedPriceDelta / companyCost	reproduce_asset_cohorts.js
成长与支付时点	companyGrowthMode / growthInvestmentTiming	cohort_results.json
现金桥与成本	assetDepreciationMode / daPerKg	cohort_results.json
资金缺口及终值预算	附加分析，网页未直接实现	reproduce_asset_cohorts.js

报告额外计算与网页已实现功能分别标识

文件映射：报告附录A—B；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

附录E：算法核查结论

检查	修订结果
计算版本	1.4.0，含存量与新增资产折旧批次
基础成本与现金桥	利润同步调整，折旧与真实现金资本开支分开
重新计算	逐年利润、现金流、终值和成长价值重算
独立校验	批次卷积、利润加折旧及投资时点检查
平量及9000万路径	59.5023 / 62.7439元/股
主要边界	真实月度MSY、融资路径与存量资产年龄待核

修订结果与现行代码对应，旧版估值已退出当前报告和讲稿

验证结果：修订audit.md、测试日志；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

附录F：来源与研究材料

成本：神农披露及浙江、沈阳、山东官方调查

效率与行业：主管部门统计、PigCHAMP、InterPIG、IFIP、SEGES

公司：发行人年报、投资者关系记录、评级及中期报告

方法与美国：USDA统计研究、Smithfield 10-K、Damodaran

65项报告直接引用及逐行来源，见公开材料中的来源目录

公开仓库和计算网页均附资料截止日、原始链接与限制说明

来源登记：报告参考文献[1]—[65]；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

附录G：美国经验的适用范围

观察	源报告结果	对行业的启示
≥5000头经营单位存栏份额	2002年53% 2022年75%	成熟市场仍可发生集中
2015—2025商业屠宰头数CAGR	约1.06%	行业总量成长可能有限
2020育肥经济成本，美元/100磅增重	<2000头 85.85 ≥10000头 61.21	规模与资本劳动效率有关
Smithfield内部实际养猪量	2019年1760万 2025年1110万	优化资本组织也可创造价值

经营单位规模组、企业所有权、活重增量与出栏活重分别解释

披露与计算：报告§10.6—§10.8；参考[52]—[58]；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。

附录H：历史反应系数的敏感性

历史MSY年增假设	校准β	2027年均	Q4均价
0%	5.9618	18.13	23.73
2%	7.5932	20.81	29.03
5%	13.2209	34.43	58.19
只用2021—2022	10.2058	26.15	40.09
只用2022—2024	4.9807	16.73	21.02

β = ln(窗口高价/低价) ÷ [−ln(历史有效供给比)]

历史情景敏感性：报告§6.2—§6.3；每个数字的口径、设定及计算见备注/逐页账本。